基本信息

姓名	**张昊宇**	**学历**	**本科**
出生日期	1999/11/14	**手机/微信**	15290582150
邮箱	zhang_19991114@163.com	**期望薪资**	10k
工作经验	5 年	**求职方向**	.NET 后端 / 全栈(偏后端)

个人简介

5 年 .NET 后端开发经验，精通高并发系统设计、Redis 性能优化与多租户架构。具备前后端协同交付能力，可独立完成从需求分析到部署运维的全流程。曾在医疗行业完成药房模块从 WinForms 到 WPF 的 MVVM 重构。

技术技能

- **后端开发**：C# / .NET Core / .NET Framework / ASP.NET MVC / ASP.NET Core Web API / LINQ / 异步编程 / 多线程 / DDD / 设计模式
- **通信与集成**：WebSocket / Socket；Web Services（SOAP）/ XML（了解）
- **中间件与消息**：Redis（缓存、限流、Pub/Sub）、RabbitMQ
- **前端技术**：Vue3 / Element Plus / Vue Router / Pinia / Axios / JavaScript / HTML / CSS / Ajax / jQuery
- **数据库**：SQL Server / MySQL / Oracle，复杂查询、视图、存储过程与作业；MongoDB；EF Core / Dapper / SqlSugar
- **系统设计**：RBAC 权限、多租户隔离、接口规范、缓存与性能优化、IOC/DI
- **流程引擎**：Workflow Core（审批流建模、节点配置、层级流转）
- **微服务与 DevOps**：Nacos（注册/配置）、Jenkins 流水线、Docker、Helm、K8s、Nginx
- **桌面开发**：WinForms / WPF + MVVM，CommunityToolkit.Mvvm + WPF-UI
- **工程化与文档**：接口文档、需求/概要/详细设计文档编写
- **运维与排障**：Linux 常用命令、Shell 脚本、日志与性能定位
- **其他**：串口通信（RS232）；AI 工具辅助开发（Codex / Claude / Gemini）

工作经历

河南产权交易中心

C# 后端开发工程师 | 2025/07 - 至今

- 负责多个独立系统的需求分析、架构设计与落地，涵盖专家培训考试、电子发票网关、金融保函等业务
- 独立完成接口设计与文档编写，配合前端联调与测试验收，上线后持续运维与优化
- 解决高并发登录、文件转码、第三方 API 集成与成本优化等关键技术问题
- **代表性成果**：电子发票网关 API 调用减少 50%、转码效率提升 40%

苏州华墨信息科技有限公司

C# 后端开发工程师 | 2021/06 - 2025/07

- 参与 HDIS 血液透析系统的前后端开发、性能优化与模块交付
- 负责 HIS 中药库/药房模块开发，完成设备对接与业务流程稳定性优化

项目经历

核心项目

专家培训与考试系统（.NET 10 + Redis + WebSocket）

高并发在线考试平台，支撑峰值多人同时登录与考试

- **核心技术**：Redis 限流 / 七牛云分片上传 / FFmpeg 异步转码 / WebSocket 实时推送 / Workflow Core 审批流 / Polly 熔断
- **高并发处理**：
  - **限流防刷**：Redis 滑动窗口限流，按手机号+IP+设备指纹多维度分桶，峰值期登录稳定率 99%+
  - **请求削峰**：视频转码走 Redis 队列异步处理，主流程不阻塞，等待时长下降 40%
  - **多节点消息同步**：通过 Redis Pub/Sub 跨节点路由，用户无论连接哪个节点都能收到实时状态推送
- **接口幂等性**：考试交卷采用 Redis SETNX 检查考生 ID+试卷 ID 唯一标识，防止重复提交
- **分布式 ID**：雪花算法生成考试订单号，支持多节点并行生成且全局唯一
- **弱网上传**：七牛云分片直传+断点续传，文件上传成功率提升 30%
- **通用审批流**：支持按部门/角色/身份配置审批人，层级自动流转

多租户电子发票网关（.NET 10 + MongoDB + 工厂模式）

为多地区、多渠道提供统一开票服务

- **核心技术**：工厂模式 / MongoDB TTL 缓存 / .NET Framework 4 双框架支持 / Redis 分布式锁
- **高并发与一致性处理**：
  - **缓存策略**：MongoDB TTL 索引缓存第三方开票结果，第三方 API 调用次数下降 50%
  - **缓存一致性**：延迟双删策略保证缓存与数据库一致，开票结果先删缓存再更新 DB，延迟 200ms 二次删除
  - **接口幂等性**：开票请求带业务流水号，用 Redis SETNX 检查是否已处理，防止重复开票
  - **开票防锁**：多渠道开票用 Redis 分布式锁串行化，避免并发导致的状态异常
- **可扩展设计**：新增开票渠道只需注入实现类，零改动核心代码（工厂模式）
- **成果**：第三方 API 调用次数下降约50%

HDIS 血液透析信息系统（SaaS）（ASP.NET Core + Admin.NET + Vue3）

医疗行业 SaaS 系统，支持多租户隔离与 RBAC 权限管理

- **核心技术**：SqlSugar / Redis 缓存 / RabbitMQ / Helm/K8s 部署 / ElasticSearch（了解）
- **大数据量处理**：
  - **查询优化**：复杂报表通过建立复合索引、覆盖索引减少回表，响应从 1000ms 降至 200ms
  - **分页优化**：深度分页改用游标分页（基于 ID），避免 LIMIT 100000,10 的全表扫描问题
  - **读写分离**：主库写入、从库读取，分担查询压力
  - **预计算与缓存**：常用统计指标用 Redis 缓存预计算结果，热点数据响应提升 5-10 倍
  - **多租户隔离**：租户字段统一过滤，支持分库分表方案（按租户水平拆分）
- **消息可靠性**：RabbitMQ 消息持久化 + 消费确认机制，确保透析机数据采集不丢失
- **模块交付**：脚手架复用，交付效率提升 40%
- **部署运维**：跨网闸部署 + Helm 编排，实现多分院环境一键部署

HIS 医院信息系统 - 药房模块（WPF + WinForms + 串口通信）

为中医院/综合医院打造的桌面端药房管理解决方案，对接自动发药机、煎药机等医疗设备

- **核心技术**：WPF MVVM（CommunityToolkit.Mvvm） / 串口通信（RS232/RS485） / TCP Socket 设备监控
- **核心能力**：
  - **全流程覆盖**：入库、出库、退药、盘点、调价、效期预警、处方发药
  - **设备对接**：串口协议解析，接发药机/煎药机/电子秤；TCP Socket 实时监控设备状态
  - **药品效期管理**：批次跟踪 + FIFO 出库，减少药品过期损耗
  - **流程优化**：处方从医生站自动流转至发药窗口，支持叫号、确认、追溯
  - **性能优化**：异步任务+本地缓存，大数据量查询不阻塞 UI，查询效率提升 50%+

其他项目（合并展示）

- **金融保函核心业务系统**：工厂 + 策略模式抽象多资方接入；SM4 + 摘要实现报文防篡改与加密传输
- **API 网关与代理服务**：基于 ASP.NET Core + Refit 统一接口代理与鉴权透传
- **ETL 医疗数据集成平台**：数据清洗与标准化、错误重试与告警、Hangfire 批处理与 Serilog 追踪
- **WPF 提效工具**：翻译辅助与任务流转工具，提升国际化与团队协作效率
- **IOT 医疗设备采集系统**：WinForms + 串口协议采集设备数据；CEF 内嵌前端图表展示

自我评价

- **全栈交付**：后端熟练 + 前端会用，独立负责过多个系统
- **性能敏感**：能够优化查询，排查问题
- **业务驱动**：技术选型优先考虑业务价值，使用合适的方案开发不同系统
- **持续学习**：AI 辅助开发、.NET 新特性，保持技术更新，持续学习。